★机密 启用前

2024 年吉林省高中生奥林匹克化学竞赛

选拔赛试题

考试时间：2024 年 4 月 21 日 9:00~11:00

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的姓名、考号等信息填写在答卷的指定位置。

2．请将答案写在答卷的指定位置，考试结束后，将本卷和答卷一并交回。

3．允许使用非编程计算器。

相对原子质量

H 1																	He 4
Li 7	Be 9											B 11	C 12	N 14	O 16	F 19	Ne 20
Na 23	Mg 24											Al 27	Si 28	P 31	S 32	Cl 35.5	Ar 40
K 39	Ca 40	Sc 45	Ti 48	V 51	Cr 52	Mn 55	Fe 56	Co 59	Ni 59	Cu 64	Zn 65	Ga 70	Ge 73	As 75	Se 79	Br 80	Kr 84
Rb 85	Sr 88	Y 89	Zr 91	Nb 93	Mo 96	Tc 99	Ru 101	Rh 103	Pd 106	Ag 108	Cd 112	In 115	Sn 119	Sb 122	Te 128	I 127	Xe 131
Cs 133	Ba 137	La- Lu	Hf 179	Ta 181	W 184	Re 186	Os 190	Ir 192	Pt 195	Au 197	Hg 201	Tl 204	Pb 207	Bi 209	Po 210	At 210	Rn 222

一、选择题。（在每题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。每题 2 分，共 15 题，共 30 分）

1．2023 年 10 月 4 日，瑞典皇家科学院宣布将 2023 年诺贝尔化学奖授予美国科学家蒙吉·巴文迪、路易斯·布鲁斯和俄罗斯科学家阿列克谢·叶基莫夫，以表彰他们在发现和合成量子点方面所作出的贡献。碳量子点是一类具有显著荧光性能的零维碳纳米材料，直径低于 10nm。碳量子点通常是由无定型和晶态的碳核组成，在碳核表面含有多个不同的含氧官能团，例如羟基、羧基等。下列说法错误的是（　　）。

A．由碳量子点形成的溶液具有丁达尔效应

B．碳量子点直径比碳原子大

C．碳量子点在水中具有优异的溶解性

D．碳量子点与金刚石属于同素异形体

2．下列离子方程式不正确的是（　　）。

A．Fe 与 $FeCl_3$ 溶液反应：$Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$

B．重铬酸钾溶液中存在的平衡：$Cr_2O_7^{2-}+H_2O \rightleftharpoons 2CrO_4^{2-}+2H^+$

C．向 $CuSO_4$ 溶液中滴加少量的 $Ba(OH)_2$：$Ba^{2+}+SO_4^{2-}+Cu^{2+}+2OH^-=BaSO_4\downarrow+Cu(OH)_2\downarrow$

D．向高锰钾溶液中加入足量的草酸溶液：$2MnO_4^{2-}+5C_2O_4^{2-}+16H^+=2Mn^{2+}+10CO_2+8H_2O$

3．设 N_A 代表阿伏加德罗常数，下列说法正确的是（　　）。

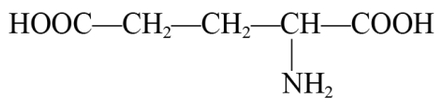
A．1mol Zn 与一定量的浓硫酸反应，固体恰好溶解时共获得 $0.5N_A$ 个气体分子

B．铅蓄电池中，当正极增加 9.6 g 时，电路中通过的电子数目为 $0.2N_A$

C．含 1mol 碳原子的石墨中有 $0.5N_A$ 个六元碳环

D．1mol CH_3^+ 中含有电子数为 $10N_A$

4．谷氨酸是人体必需的一种氨基酸，其结构简式如下图所示，则与其具有相同官能团种类与数目的同分异构体还有（　　）种(不考虑立体异构)。



A．7 种　　B．8 种

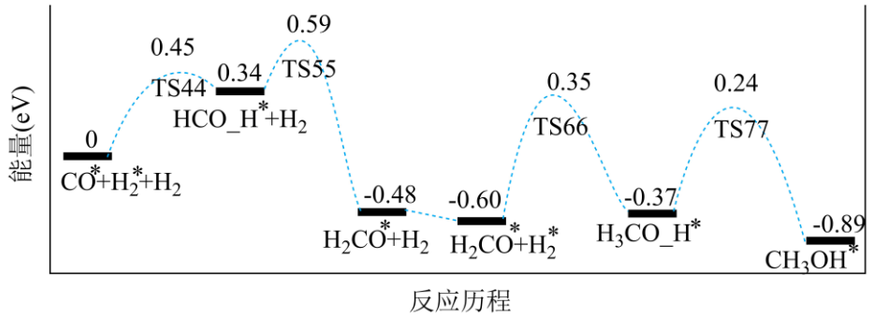
C．9 种　　D．10 种

5．下列每组分子的中心原子杂化方式相同的是（　　）。

A．XeF_2、PCl_5　　B．C_2H_2、H_2O_2

C．BF_3、NCl_3　　D．SO_2、H_2O

6. 基于非金属原子嵌入石墨烯三嗪基C_3N_4中，用于催化一氧化碳加氢生成甲醇的反应历程如图，其中吸附在催化剂表面上的物种用“*”标注：



下列说法中错误的是（　　）。

A．整个反应历程中有极性键的断裂和生成

B．过渡态相对能量：TS55 > TS44 > TS77

C．反应决速步的活化能为0.95eV

D．物种吸附在催化剂表面的过程为吸热过程

7．某化学课外小组的同学通过实验探究温度和浓度对反应速率的影响。实验原理及方案：在酸性溶液中，碘酸钾(KIO_3)和亚硫酸钠可发生反应生成碘，反应原理是 $2IO_3^- + 5SO_3^{2-} + 2H^+ = I_2 + 5SO_4^{2-} + H_2O$，生成的碘可用淀粉溶液检验，根据出现蓝色所需的时间来衡量该反应的速率。

实验序号	0.01 mol·L^{-1} KIO_3酸性溶液(含淀粉)的体积/mL	0.01 mol·L^{-1} Na_2SO_3溶液的体积/mL	水的体积/mL	实验温度/℃	出现蓝色的时间/s
①	5	5	V_1	5	t_1
②	5	5	40	25	t_2
③	5	V_2	35	25	t_3

下列判断正确的是（　　）。

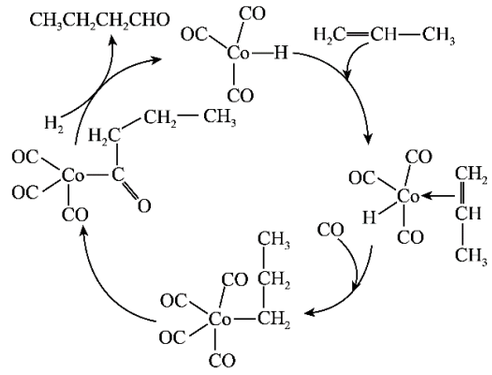
A．实验①③中 V_1=10，V_2=40

B．最先出现蓝色的一组是实验③

C．开始出现蓝色的时间：$t_1<t_2$

D．探究温度对化学反应速率的影响应该选择实验①③

8．催化丙烯制醛的反应机理如图所示：



下列说法错误的是（　　）。

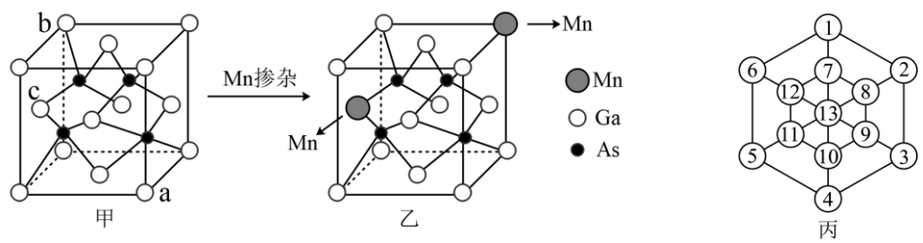
A．$HCo(CO)_3$是该反应的催化剂

B．上述循环过程中，Co 的配位数发生了变化

C．若反应物为乙烯，产物为$CH_2=CHCHO$

D．总反应式为$CH_3CH=CH_2+H_2+CO \xrightarrow{催化剂} CH_3CH_2CH_2CHO$

9. 砷化镓是一种立方晶系如图甲所示，将 Mn 掺杂到晶体中得到稀磁性半导体材料如图乙所示，砷化镓的晶胞密度为ρg·cm^{-3}。



下列说法错误的是（　　）。

A．掺入 Mn 的晶体中 Mn、Ga、As 的原子个数比为 5:26:32

B．1mol 砷化镓中配位键的数目是 $4N_A$

C．沿体对角线 a→b 方向投影图如丙，若 c 在 11 处，则 As 的位置为 7、9、11、13

D．该晶体中距离最近的两个镓原子之间的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}\times\sqrt[3]{\frac{580}{\rho N_A}}\times10^{10}\,\text{pm}$

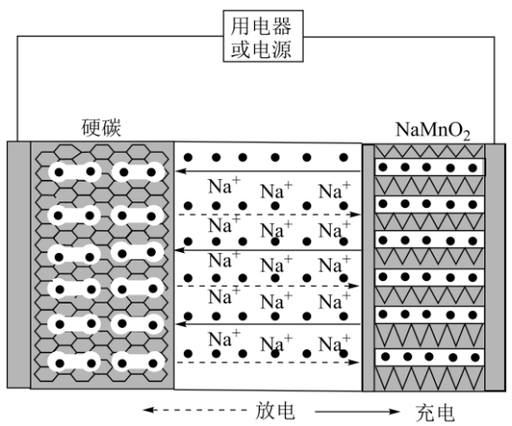
10．向含有 0.01mol Cu，a mol Cu_2O、b mol CuO 的混合物中滴加 $6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的稀硝酸溶液至 10 mL 时，固体恰好完全溶解，得到标准状况下 224mL 气体(纯净物)。

下列说法正确的是（　　）。

A．反应过程中转移 0.01mol 电子　　B．a : b=1 : 1

C．被还原的硝酸为 0.06mol　　D．等量上述稀硝酸中最多能溶解 0.84g Fe

11．钠离子电池比锂离子电池更稳定，造价更低。一种钠离子电池构造示意图如下，已知电池反应：$Na_{1-x}MnO_2+Na_xC_n \underset{充电}{\overset{放电}{\rightleftharpoons}} NaMnO_2+nC$ 放电。



下列说法错误的是（　　）。

A．放电时，硬碳作负极

B．充电时，阳极的电极反应式为 $NaMnO_2-xe^-=Na_{1-x}MnO_2+xNa^+$

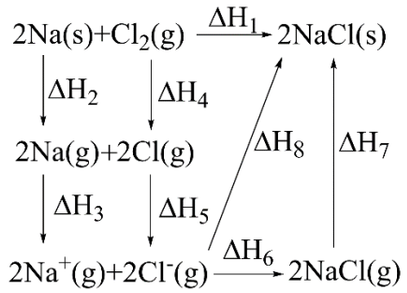
C．放电时，正极钠的化合价未发生改变

D．废旧钠离子电池进行“放电处理”让 Na^+ 进入硬碳中而有利于回收

12．在 105℃时，将 20 ml 某气态烃与足量氧气混合，点燃后保持温度不变，将反应后的混合气体通过浓硫酸，测得气体总体积与反应前相比较减少了 60mL，再将剩余气体通过碱石灰，测得气体，总体积又减少 60mL，通过计算确定该烃的分子式是（　　）。

A．C_3H_6　　B．C_2H_4　　C．C_4H_{10}　　D．C_3H_8

13．金属钠 2 mol 和氯气 1 mol 反应的能量关系如图所示：



下列说法错误的是（　　）。

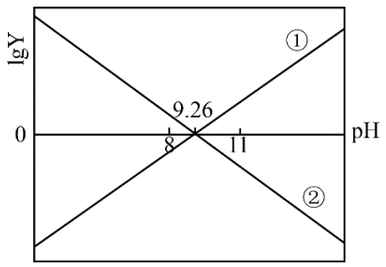
A．相同条件下，$2K(g)\rightarrow 2K^+(g)$ 的 $\Delta H<\Delta H_3$

B．$\Delta H_2+\Delta H_3+\Delta H_4<\Delta H_1$

C．ΔH_4 的数值与 Cl－Cl 键键能的数值相等

D．$\Delta H_6=\Delta H_8-\Delta H_7$

14．25℃时，向 $20\text{mL}\ 1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的氨水中逐滴加入 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸 V mL，向 $20\text{mL}\ 1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液中逐滴加入 $1.0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液 VmL (无气体逸出)，溶液的 pH 与 lg Y [$Y=\frac{c(NH_3\cdot H_2O)}{c(NH_4^+)}$ 或 $\frac{c(NH_4^+)}{c(NH_3\cdot H_2O)}$]的关系如图所示。



下列说法错误的是（　　）。

A．当 $pH=9.26$ 时，恒有关系：$c(NH_3\cdot H_2O)=c(NH_4^+)$

B．25℃时，$K_b(NH_3\cdot H_2O)$ 约为 $10^{-4.74}$

C．曲线②中的 $Y=\dfrac{c(NH_4^+)}{c(NH_3\cdot H_2O)}$

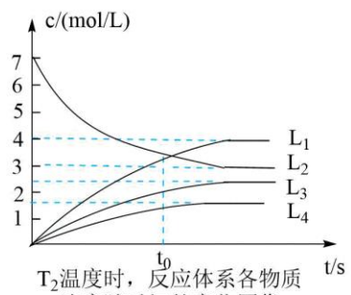
D．当 $V=10$ 时，两溶液 pH 均大于 9.26

15．室温下，某溶液初始时仅溶有 M，同时发生两个反应：

①$M \rightleftharpoons X+Y$　　反应①的速率可表示为 $v_1=k_1c(M)$

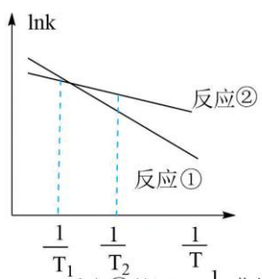
②$M \rightleftharpoons X+Z$　　反应②的速率可表示为 $v_2=k_2c(M)$

已知 k_1、k_2 为速率常数。图 1 为 T_2 温度时，该体系中 M、X、Y、Z 浓度随时间变化的曲线，图 2 为反应①和②的 $\ln k\sim\dfrac{1}{T}$ 曲线。



T_2温度时，反应体系各物质浓度随时间的变化图像

图1



反应①和反应②的lnk- $\dfrac{1}{T}$ 曲线

图2

下列说法错误的是（　　）。

A．L_3 表示 Z 浓度随时间变化的曲线

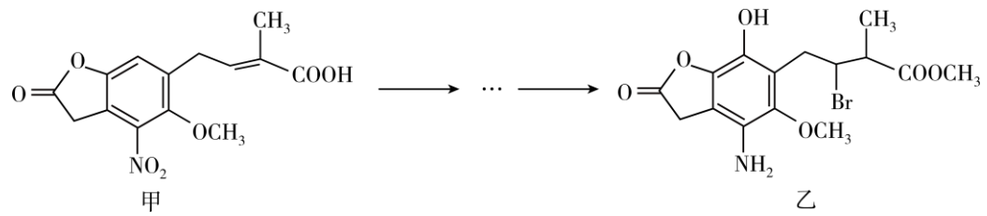
B．随 $c(M)$ 的减小，反应①②的速率均降低

C．若图 1 的温度降低，t_0 时刻体系中 $\dfrac{c(Y)}{c(Z)}$ 值变大

D．T_2 温度时活化能大小：反应① > 反应②

二、选择题。（在每题给出的四个选项中，有 1~2 个项符合题目要求。每题 2 分，部分选对得 1 分，共 5 题，共 10 分）

16．化合物乙是一种治疗神经类疾病的药物，可由化合物甲经多步反应得到。



下列有关化合物甲、乙的说法正确的是（　　）。

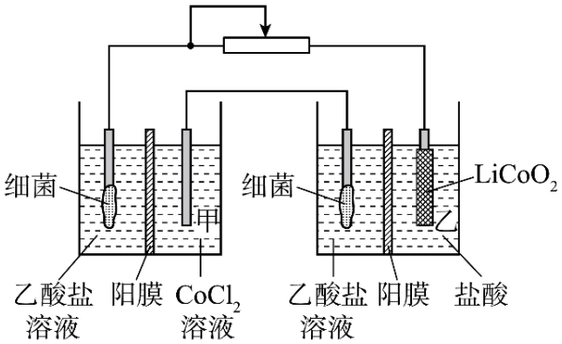
A．甲分子中所有碳原子一定处于同一平面

B．乙中含有 2 个手性碳原子

C．用 $NaHCO_3$ 溶液或 $FeCl_3$ 溶液能鉴别化合物甲、乙

D．乙能与盐酸、NaOH 溶液反应，且 1 mol 乙最多能与 4 mol NaOH 反应

17．设计如图装置回收金属钴。保持细菌所在环境 pH 稳定，借助其降解乙酸盐生成 CO_2，将废旧锂离子电池的正极材料 $LiCoO_2(s)$ 转化为 Co^{2+}，工作时保持厌氧环境，并定时将乙室溶液转移至甲室。已知电极材料均为石墨材质，右侧装置为原电池。



下列说法不正确的是（　　）。

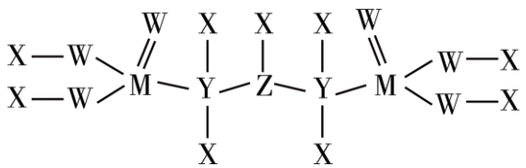
A．装置工作时，甲室溶液 pH 最终降低

B．装置工作一段时间后，乙室应补充盐酸

C．乙室电极反应式为$LiCoO_2 + 4H^+ + e^- = Li^+ + Co^{2+} + 2H_2O$

D．若甲室Co^{2+}减少$200mg$，乙室Co^{2+}增加$200mg$，则此时已进行过溶液转移

18．某公司研发出了一种新型除草剂，其结构如下图所示，其中 X、Y、Z、W、M 是原子序数依次增大的短周期主族元素，M 与 Z 同主族，W 是地壳中含量最多的元素。



下列叙述错误的是（　　）。

A．简单原子半径：M>Z>W

B．氧化物对应水化物的酸性：Z 强于 M

C．X 与 Y 组成的最简单化合物的稳定性大于 Z 与 X 组成的化合物的稳定性

D．X、Z、W 三种元素既可组成共价化合物又可组成离子化合物

19．下列有关实验操作、现象(或数据)和结论均正确的是（　　）。

选项	实验操作	实验现象或数据	结论
A	将变黑的银器放入装满食盐水的铝盆中，二者直接接触	银器恢复往日光泽	$2Al+3Ag_2S+6H_2O=6Ag+2Al(OH)_3\downarrow+3H_2S\uparrow$
B	取一定量固体于试管中加入浓 NaOH 溶液，微热，用湿润的红色石蕊试纸检测	产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝	该固体为铵盐
C	向 $NaHCO_3$ 溶液中滴加紫色石蕊试液	溶液变蓝	$K_{a1}(H_2CO_3)\cdot K_{a2}(H_2CO_3)<K_w$
D	以酚酞为指示剂，用 0.1mol/LNaOH 标准溶液滴定 0.1mol/L 草酸溶液	到达滴定终点时消耗 NaOH 的体积为草酸的 2 倍	草酸为二元弱酸

20．相同浓度的 Na_2CO_3 与 $MgCl_2$ 溶液在不同环境下反应产物可能不同。图 1 中曲线表示常温下 Na_2CO_3 体系中含碳粒子的物质的量分数与 pH 的关系；图 2 中曲线 I、II 分别代表常温下 $Mg(OH)_2$、$MgCO_3$ 在水中的沉淀溶解平衡曲线；不同 pH 下 $c(CO_3^{2-})$ 由图 1 得到。

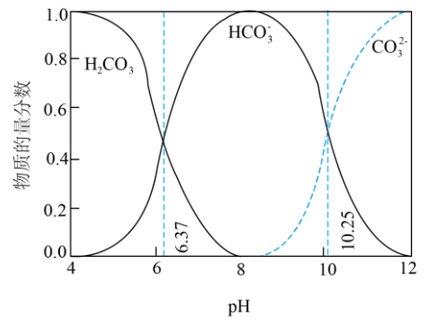


图1

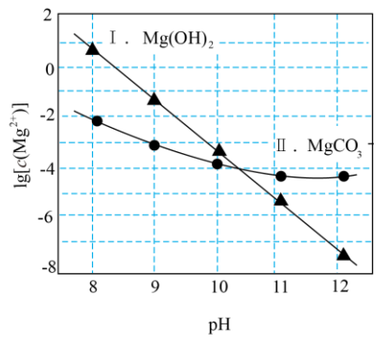


图2

根据图像判断下列说法正确的是（　　）。

A．常温下 CO_3^{2-} 的水解常数 $K_h=10^{-7.63}$

B．若混合溶液初始状态 pH=9、$c(Mg^{2+})=10^{-2}$ mol/L，混合后溶液中含碳微粒总数减小

C．若混合溶液初始状态 pH=11、$c(Mg^{2+})=10^{-2}$ mol/L，没有沉淀生成

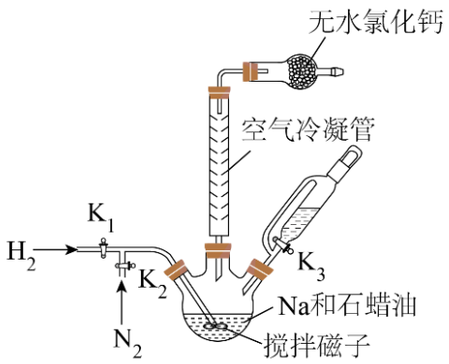
D. 若混合溶液初始状态 pH=8、$c(Mg^{2+})=10^{-1}$ mol/L，此时发生反应：$Mg^{2+}+2HCO_3^- = MgCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$

三、非选择题（共 5 题，共 60 分）

21.【化学实验】

硼氢化钠($NaBH_4$)具有强还原剂，可溶于异丙胺或水，强碱环境下能稳定存在。实验室制备、提纯及分析 $NaBH_4$ 的实验过程如下。

(1) $NaBH_4$ 的制备：先打开 K_2，向装置中鼓入 N_2，然后升温到 110℃左右，打开搅拌器快速搅拌，将融化的 Na 快速分散到石蜡油中，然后升温到 200℃，关闭 K_2，打开 K_1 通入 H_2，充分反应后制得 NaH。然后升温到 240℃，持续搅拌下通入 N_2，打开 K_3 向三颈瓶中滴入 $B(OCH_3)_3$(硼酸三甲酯，沸点 68℃)，充分反应后，降温后离心分离得到 $NaBH_4$ 和 CH_3ONa 的固体混合物。



① NaH 与 $B(OCH_3)_3$ 反应的化学方程式为_____。

② 下列说法正确的是_____(填标号)。

A．鼓入 N_2 可以防止 Na、NaH、$NaBH_4$ 等被氧化

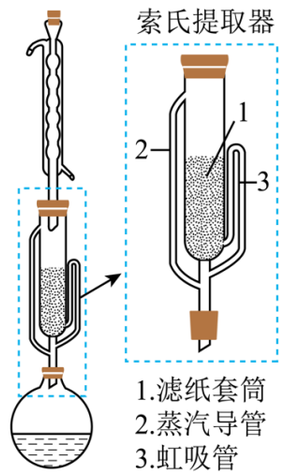
B．搅拌并将 Na 分散到石蜡油中可以加快 H_2 与钠的反应速率

C．取 200℃时的产物加入水中，观察是否有 H_2 产生，从而判断 NaH 中是否含有 Na

D．快速滴入 $B(OCH_3)_3$ 有利于提高转化率

③ 写出 $NaBH_4$ 的电子式：_____。

(2) $NaBH_4$ 的提纯：采用索氏提取法提纯，其装置如图所示。



① 实验时将 $NaBH_4$ 和 CH_3ONa 的固体混合物放入滤纸套筒 1 中，烧瓶中异丙胺(沸点 33℃)受热蒸发，蒸汽沿导管_____(填“2”或“3”)上升至球形冷凝管，冷凝后滴入滤纸套筒 1 中，再经导管_____(填“2”或“3”)返回烧瓶，从而实现连续萃取。

当萃取完全后，$NaBH_4$ 在_____(填“圆底烧瓶”或“索氏提取器”)中。

② 分离异丙胺和 $NaBH_4$ 并回收溶剂的方法是_____。

(3) $NaBH_4$ 的纯度分析：取 9.00 g $NaBH_4$ 产品(假设杂质不参与反应)溶于 X_1 溶液后配成 200 mL 溶液，取 2.00 mL 置于碘量瓶中，加入 30.00 mL 0.1000 $mol\cdot L^{-1}$ KIO_3 溶液充分反应 $\left(3BH_4^- + 4IO_3^- = 3BO_2^- + 4I^- + 6H_2O\right)$。向上述溶液中加入过量的 KI 溶液，用溶液 X_2 调节 pH，

冷却后暗处放置数分钟；继续加入缓冲溶液 X_3 调 pH 约为 5.0，以淀粉为指示剂，平均消耗 $0.2000\ mol\cdot L^{-1}$ $Na_2S_2O_3$ 标准溶淮 18.00 mL (发生反应 $I_2+2S_2O_3^{2-}=2I^-+S_4O_6^{2-}$)。

① 根据所给试剂，判断 X_1 溶液和缓冲溶液 X_3 依次为_____、_____(填标号)。

A．稀硫酸

B． NaOH 溶液

C． NH_4Cl 和 $NH_3\cdot H_2O$ 混合液(物质的量之比为 1:1)

D． CH_3COOH 和 CH_3COONa 混合液(物质的量之比为 1:1)

② 加入“溶液 X_2”后，发生的主要反应的离子方程式为_____。

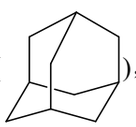
③ 产品中 $NaBH_4$ 的纯度为_____%。滴入 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液时若长时间振荡可能导致测定结果_____(填“偏高”或“偏低”)。

22.【物质结构】

I. 由短周期元素 X、Y 形成的化合物 A 是一种重要的化工产品，可用于制备润滑剂、杀虫剂等。常温下，元素 Y 的某种氧化物为具有刺激性气味的无色气体，逸入大气易形成“酸雨”。X 元素形成的某种固体单质 X_4 易自燃，其分子中键角为 60°，A 中 Y 元素的质量分数为 72.1%。

回答下列问题：

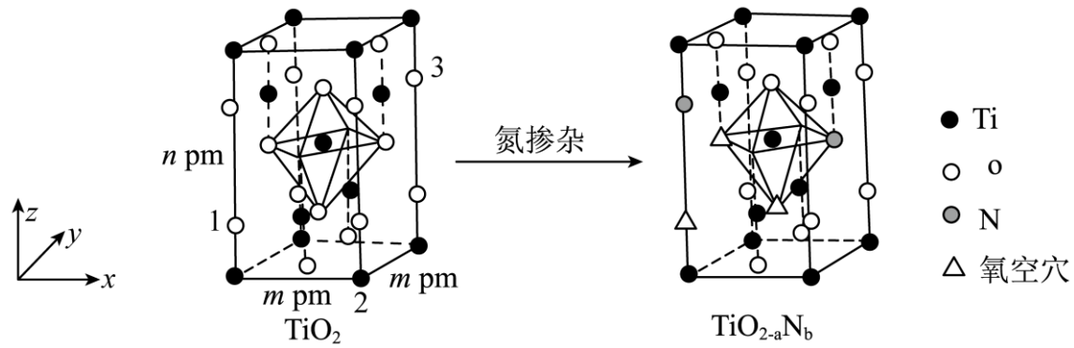
(1) 试写出基态 X 原子的价电子排布式_____。

(2) 已知 A 具有金刚烷骨架()，试写出 A 的化学式_____，其中 X 原子的杂化方式为_____。

(3) 由 FeX_2 与 FeY_2 反应可形成化合物 A，同时生成另一种二元化合物。试写出该反应的化学方程式：_____。

(4) 分子 $X_3N_3Cl_6$ 中含有六元环平面结构，含有 1 个存在 Π_6^6（分子中的大 Π 键可用 $\prod_m^n$ 表示。m 表示参与形成 Π 键的原子数，n 表示形成 Π 键的电子数）。画出 $X_3N_3Cl_6$ 的结构式：_____。

II. TiO_2 具有光催化活性，通过氮掺杂生成稳定性更好的 $TiO_{2-a}N_b$，如下图所示。已知：原子 1、2 的分数坐标为 $\left(0,0,\frac{1}{4}\right)$ 和 $(1,0,0)$。



回答下列问题：

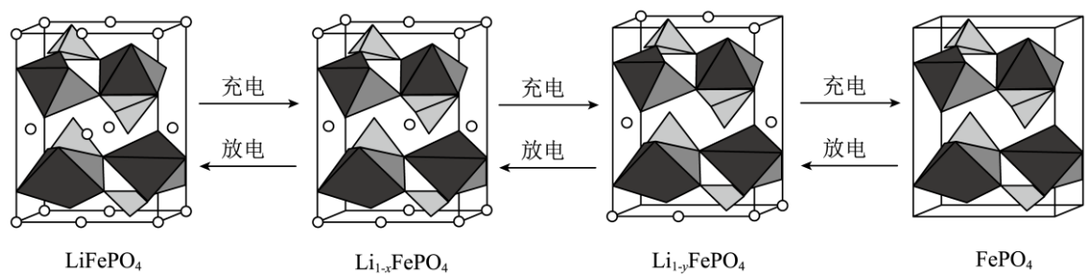
(5) ① 写出 TiO_2 中 Ti 的配位数为_____；

② 计算 $TiO_{2-a}N_b$ 晶体中 a 与 b 的比值_____。

(6) ① 写出原子 3 的坐标_____；

② 计算 $TiO_{2-a}N_b$ 的密度_____ $g\cdot cm^{-3}$。（用 N_A、m、n 表示即可）

III. 磷酸亚铁锂作为正极材料充放电过程中晶胞组成变化如下图所示，在 $LiFePO_4$ 的晶胞中 O 围绕 Fe 和 P 分别形成正八面体和正四面体空隙，它们通过共顶点、共棱形成空间链状结构。



回答下列问题：

(7) ① $Li_{1-x}FePO_4$ 中 x=_____；

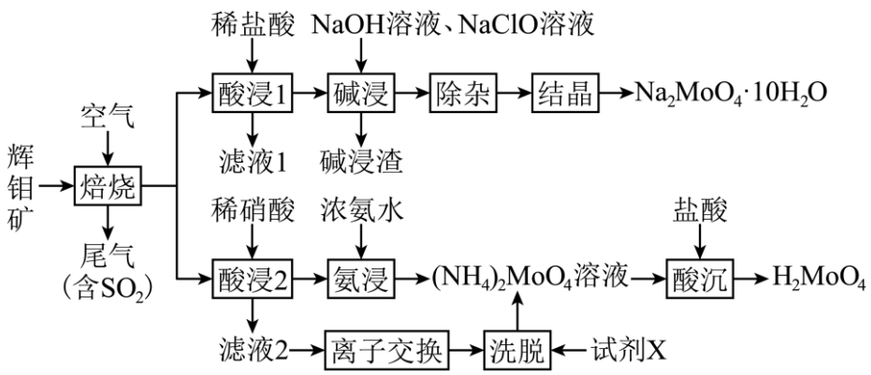
② $LiFePO_4$ 中 Fe^{2+}的核外电子排布式为_____。

(8) ① 计算 $Li_{1-y}FePO_4$ 中 Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 的个数比_____；

② 每个 $LiFePO_4$ 晶胞完全转化为 $FePO_4$ 晶胞，转移电子数为_____。

23.【工业流程】

以辉钼矿(主要成分为 MoS_2，含有 FeS、CuS、SiO_2 等杂质)为原料制备金属钼(Mo)及其化合物的一种工业流程如下。



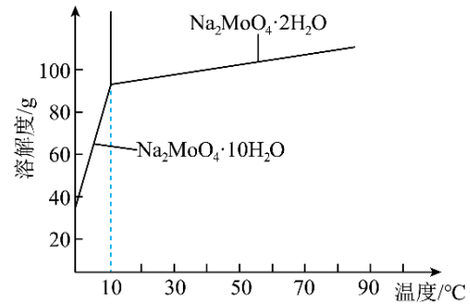
回答下列问题：

(1) “焙烧”后 Mo 元素主要以 MoO_3 和 MoO_4^{2-} 盐形式存在，少量为 MoO_2 。则 MoS_2 转化为 MoO_3 的化学方程式为_____。

(2) “酸浸 1”过程，MoO_4^{2-} 转化为微溶于水的钼酸$\left(H_2MoO_4\right)$。“碱浸”过程，MoO_2 转化为 MoO_4^{2-} 的离子方程式为_____。

(3) “碱浸”过程 NaOH 不宜过量。“碱浸渣”的成分主要是_____。

(4) “除杂”前碱浸液中 $c\left(MoO_4^{2-}\right)=0.80\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}, c\left(SO_4^{2-}\right)=0.04\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，在结晶前需加入 $Ba(OH)_2$ 固体以除去溶液中的 SO_4^{2-} 。当 $BaMoO_4$ 开始沉淀时，SO_4^{2-} 的去除率是_____。



$\left[K_{sp}\left(BaSO_4\right)=1.1\times10^{-10}、K_{sp}\left(BaMnO_4\right)=4.0\times10^{-8}\right.$，溶液体积变化可忽略不计]

(5) 钼酸钠某些晶体的溶解度曲线如图，“结晶”获得 $Na_2MoO_4\cdot10H_2O$ 的具体操作为蒸发浓缩、_____、过滤、洗涤、干燥。

(6) 与“酸浸 1”相比，“酸浸 2”使用稀硝酸的优点是_____，缺点是产生 NO_x 污染。

(7) “离子交换”使用阴离子交换树脂 R−OH，其工作原理：$2ROH+MeMoO_4 \rightleftharpoons R_2MoO_4+Me(OH)_2$ (其中 Me 代表金属阳离子)。洗脱时使用的试剂 X 为_____。

(8) “酸沉”所得的钼酸要水洗，检验钼酸是否洗涤干净的方法是_____。

(9) 称取 m g $Na_2MoO_4\cdot10H_2O$ 样品(含 Na_2MoO_4 杂质)，用容量瓶配制为 250 mL 溶液。取出 25.00 mL 样品溶液，用 $c\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $Pb\left(NO_3\right)_2$ 标准液进行滴定，平均消耗标准液 V mL 。

难溶物	$PbCO_3$(白色)	PbI_2(亮黄色)	PbS(黑色)	$PbMoO_4$(白色)
K_{sp}	7.3×10^{-5}	7.0×10^{-2}	6.7×10^{-13}	1.2×10^{-5}

① 根据上表信息，应选择的指示剂为_____，滴定终点的现象为_____。

② 则样品中 Na_2MoO_4（不包括结晶水）的百分含量为_____(写出表达式即可)。

(10) 钼酸铵$(NH_4)_2MoO_4$ 可以在硝酸为介质中与磷酸反应生成黄色沉淀十二钼磷杂多酸铵$(NH_4)_3[PMo_{12}O_{40}]$，以此检验磷酸根，写出化学反应方程式_____。

24.【反应原理】

氨氧化法是工业制硝酸的常见方法。

第一步：合成氨。

(1) 传统方法：在恒温恒容的密闭容器中，进行如下化学反应：$N_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons 2NH_3(g)$，$\Delta H<0$ 对该反应的条件进行探究，下列实验措施与结论正确对应的是_____(填字母)。

A．通过更换不同种类的催化剂，可以调节平衡时原料的转化率

B．反应装置保持在相对较低的温度下，将有利于该反应的自发进行

C．在反应过程中任意时刻移除部分产物，都可以使反应正向进行，但该反应的平衡常数保持不变

D．当检测到装置内的 $\frac{c(N_2)}{c(H_2)}$ 保持不变时，不一定能说明反应已经达到平衡状态

(2) 铁基循环制氨：如图 1 所示，工作时，使用熔融的电解质通过两步循环实现氨的合成，该工艺合成氨的化学方程式为_____。

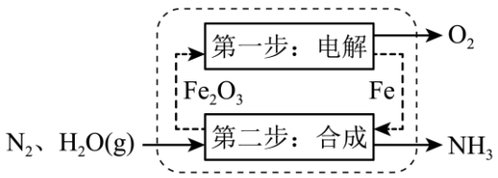


图1

(3) 电解法在常温常压下实现合成氨：工作时，电极生成 NH_3 的微观示意图如图 2 所示，其中电解液为溶有三氟甲硝酸锂和乙醇的惰性有机溶剂。电极上生成 NH_3 的电极反应式为_____。

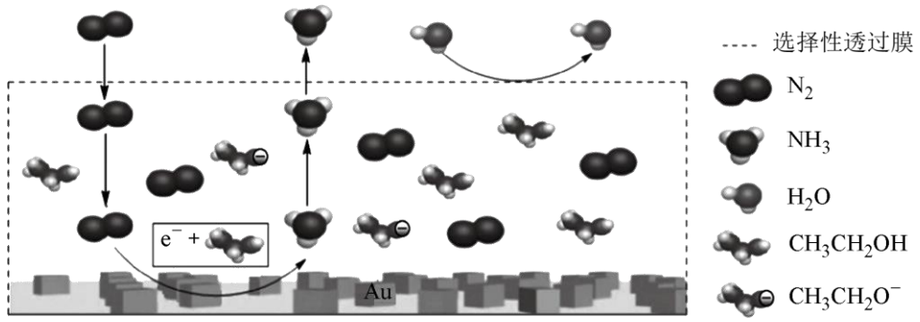
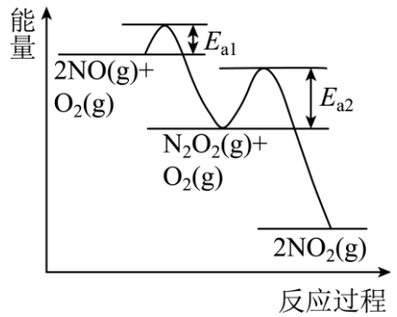


图2

第二步：氮氧化物的制备。

(4) 氨催化氧化生成 NO 后，NO 氧化生成 NO_2 的总反应为 $2NO(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2NO_2(g)$，$\Delta H_1=-57.1kJ\cdot mol^{-1}$，可分两步进行，其反应过程中的能量变化示意图如图：

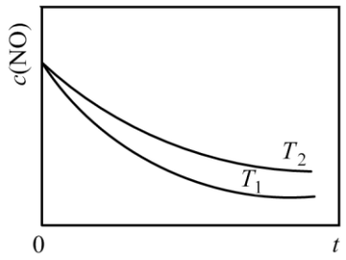


I．$2NO(g)\rightleftharpoons N_2O_2(g)$

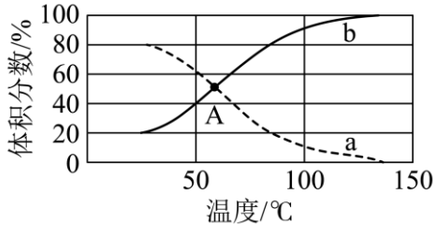
II．$N_2O_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2NO_2(g)$

① 决定 NO 氧化反应速率的步骤是_____(填“I”或“II”)。

② 在恒容密闭容器中充入一定量的 NO 和 O_2，保持其他条件不变，控制反应温度分别为 T_1 和 T_2 $(T_2>T_1)$，测得 $c(NO)$ 随时间变化的曲线如图，转化相同量的 NO，在温度_____(填“T_1”或“T_2”)下消耗的时间较长，试结合反应过程及能量图(如图)分析其原因：_____。



(5) 已知：$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$，$\Delta H<0$ 将一定物质的量的 NO_2 充入某恒容密闭容器中，测得不同温度下 NO_2 和 N_2O_4 的平衡体积分数如图所示：



① 代表 NO_2 的曲线是_____(填“a”或“b”)。

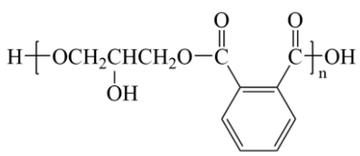
② 假设平衡时体系的总压为 P_0，则 A 点温度下的平衡常数 $K_p=$_____(用含 P_0 的表达式表示)，NO_2 的平衡转化率=_____(保留 3 位有效数字)。

第三步：硝酸的制备。

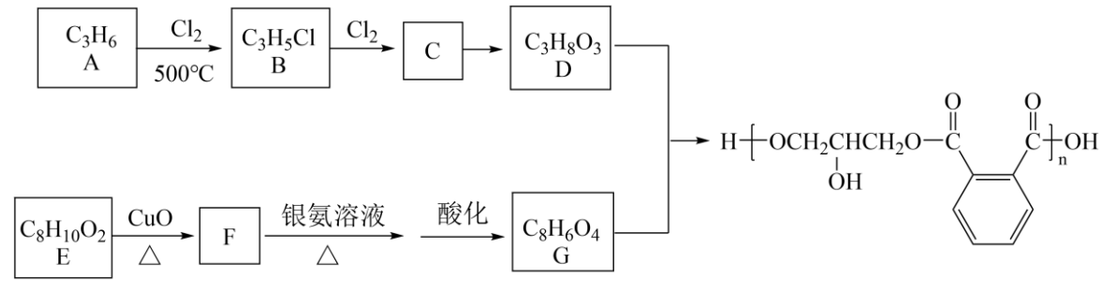
(6) 已知：$3NO_2(g)+H_2O(l)=2HNO_3(aq)+NO(g)$，$\Delta H_2=-138.0kJ\cdot mol^{-1}$，则 $4NO(g)+3O_2(g)+2H_2O(l)=4HNO_3(aq)$，$\Delta H_3=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

25.【有机化学】

醇酸树脂结构如图所示。



以链烃 A 和芳香族化合物 E 为原料合成醇酸树脂路线如下(某些反应条件和试剂已略去)：



(1) A→B 的反应反应方程式为_____，该反应的反应类型是_____。

(2) E 的结构简式为_____，其分子中共平面的碳原子最多有_____个。

(3) C→D 反应方程式为_____。

(4) B 中官能团的名称为_____，D 的化学名称为_____。

(5) D 与 G 反应的化学方程式为_____。

(6) F 与银氨溶液反应的化学方程式为_____。

(7) 写出 D 发生 H_5IO_6 切断的氧化产物_____。

(8) 下列说法正确的是_____。(填字母编号)

a．B 存在顺反异构

b．1 mol F 与足量的银氨溶液反应能生成 2 mol Ag

c．G 能与 $NaHCO_3$ 反应产生 CO_2

d．等物质的量的 E、G 与足量 Na 反应产生氢气的物质的量相同

(9) M 是 E 的同分异构体，已知 M 能发生显色反应，且 1 mol M 最多与 1 mol 金属 Na 反应。

① 满足上述条件的 M 最多有_____种。

② 其中核磁共振氢谱有五组峰且面积比为 1:2:2:2:3 的结构简式为_____。